Chapitre 2 — Multiples, diviseurs et parité

Arithmétique : définitions, démonstrations et fractions irréductibles

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la définition d'un multiple et d'un diviseur.
- ☐ Je sais écrire un nombre pair ($2k$) et un nombre impair ($2k+1$).
- ☐ Je sais démontrer qu'une somme de multiples de a est un multiple de a.
- ☐ Je sais démontrer que le carré d'un nombre impair est impair.
- ☐ Je sais rendre une fraction irréductible.
- ☐ Je sais résoudre des problèmes de multiples et de diviseurs.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9, 10 ; nombres premiers (2, 3, 5, 7, 11, 13…) ; décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers.

1. Le cours

COURS — Multiples et diviseurs

Définition. Soient a et b deux entiers relatifs. On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que

$$a = k \times b$$

On dit aussi que b est un **diviseur** de a, ou que b *divise* a.

Exemples. $35 = 7 \times 5$: 35 est un multiple de 7, et 7 divise 35. $-12 = (-3) \times 4$: -12 est un multiple de 4.

Nombre	Écriture générale
pair	$2k$, avec k entier
impair	$2k+1$, avec k entier
multiple de 3	$3k$, avec k entier

Pourquoi ? Écrire « $n = 2k$ » plutôt que « n est pair » permet de calculer *avec la parité : c'est l'outil de toutes les démonstrations du chapitre.*

COURS — Deux démonstrations à connaître

1. La somme de deux multiples de a est un multiple de a.
Soient $m = ka$ et $n = k'a$, avec k et k' entiers. Alors

$$m + n = ka + k'a = (k + k')\,a.$$

Comme $k + k'$ est un entier, $m + n$ est un multiple de a.

2. Le carré d'un nombre impair est impair.

Soit $n = 2k+1$ un nombre impair. Alors

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2+2k) + 1.$$

Comme $2k^2+2k$ est un entier, n^2 s'écrit $2K+1$: il est impair.

COURS — Fractions irréductibles

Une fraction $\frac{a}{b}$ est **irréductible** si a et b n'ont pas d'autre diviseur commun positif que 1.

Pour simplifier, on décompose numérateur et dénominateur en facteurs premiers et on barre les facteurs communs :

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \frac{2}{3}.$$

À RETENIR PAR CŒUR

- a multiple de $b \iff a = kb$ avec k entier.
- Pair : $2k$; impair : $2k+1$.
- Somme de multiples de a : multiple de a.
- Carré d'un impair : impair.
- Fraction irréductible : plus aucun facteur commun.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Démontrer une propriété de parité

Étape 1 — Écrire les nombres sous forme générale
$2k$, $2k+1$, $3k\ldots$ avec des lettres *différentes* si les nombres sont différents.

Étape 2 — Calculer et développer

Étape 3 — Factoriser pour faire apparaître $2\times(\ldots)$ ou $2\times(\ldots)+1$

Étape 4 — Conclure en vérifiant que la parenthèse est un entier

Exemple. La somme de deux impairs est paire : $(2k+1)+(2k'+1) = 2k+2k'+2 = 2(k+k'+1)$, et $k+k'+1$ est entier.

MÉTHODE — Rendre une fraction irréductible

Étape 1 — Décomposer numérateur et dénominateur

Étape 2 — Barrer les facteurs communs

Étape 3 — Vérifier qu'il n'en reste plus

Exemple. $\frac{90}{150} = \frac{2\times 3^2 \times 5}{2\times 3\times 5^2} = \frac{3}{5}$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Deux impairs différents s'écrivent $2k+1$ et $2k'+1$, *pas* tous les deux $2k+1$ (sinon ils seraient égaux).

— Vérifier sur des exemples ne démontre rien : il faut le calcul général.

— 0 est un multiple de tous les entiers : $0 = 0 \times b$.

— 1 n'est pas un nombre premier.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Multiple ou diviseur ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 91 est-il un multiple de 7 ?

b) 6 divise-t-il 45 ?

c) Donne tous les diviseurs positifs de 36.

Exercice 2 — Écritures générales NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour un entier n, dis si le nombre est toujours pair, toujours impair, ou ni l'un ni l'autre.

a) $2n+6$

b) $2n+7$

c) $n+1$

Exercice 3 — Simplifier NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Rends irréductible.

a) $\dfrac{48}{60}$

b) $\dfrac{126}{210}$

c) $\dfrac{75}{45}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Somme de trois entiers consécutifs NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Calcule $4+5+6$ et $10+11+12$. Que remarques-tu ?

2. On note n, $n+1$, $n+2$ trois entiers consécutifs. Démontre que leur somme est un multiple de 3.

Exercice 5 — Pair et impair

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Démontre que :

a) la somme d'un pair et d'un impair est impaire ;

b) le produit de deux impairs est impair ;

c) le carré d'un nombre pair est un multiple de 4.

Exercice 6 — Des carreaux

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On veut carreler une pièce de 330 cm sur 240 cm avec des carreaux carrés identiques, sans découpe.

1. Le côté des carreaux doit diviser 330 et 240. Donne les décompositions de ces deux nombres.
2. Quel est le plus grand côté possible (en cm, entier) ?
3. Combien de carreaux faut-il alors ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Un programme de calcul

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On choisit un entier n, on calcule $(n+1)^2 - n^2$.

1. Essaie avec $n = 3$, $n = 10$.
2. Démontre que le résultat est toujours impair.
3. Écris 15 comme différence de deux carrés consécutifs.

Exercice 8 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si a divise b et b divise c, alors a divise c.

b) La somme de deux multiples de 5 est un multiple de 10.

c) Le carré d'un entier impair est un multiple de 8 plus 1 (teste 3^2, 5^2, 7^2 puis justifie avec $n = 2k+1$).

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Les boîtes de chocolats

Un chocolatier a 252 chocolats noirs et 180 chocolats au lait. Il veut faire des boîtes identiques, contenant chacune le même nombre de chocolats noirs et le même nombre de chocolats au lait, en utilisant tous ses chocolats.

1. Peut-il faire 12 boîtes ? 10 boîtes ? Justifie. *(4 points)*
2. Décompose 252 et 180 en produits de facteurs premiers. *(4 points)*
3. Quel est le nombre maximal de boîtes ? Que contient chacune ? *(6 points)*
4. Rends la fraction $\dfrac{252}{180}$ irréductible et interprète-la. *(3 points)*
5. Démontre que 252 plus un multiple de 36 est encore un multiple de 36. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $91 = 7 \times 13$: **oui**. **b)** $45 = 6 \times 7{,}5$ et 7,5 n'est pas entier : **non**. **c)** 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

Correction — Exercice 2

a) $2n + 6 = 2(n + 3)$: **toujours pair**. **b)** $2n + 7 = 2(n + 3) + 1$: **toujours impair**. **c)** **ni l'un ni l'autre** : pair si n impair, impair si n pair.

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{2^4 \times 3}{2^2 \times 3 \times 5} = \dfrac{4}{5}$. **b)** $\dfrac{2 \times 3^2 \times 7}{2 \times 3 \times 5 \times 7} = \dfrac{3}{5}$. **c)** $\dfrac{3 \times 5^2}{3^2 \times 5} = \dfrac{5}{3}$.

Correction — Exercice 4

1. $15 = 3 \times 5$ et $33 = 3 \times 11$: des multiples de 3.
2. $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$, et $n + 1$ est un entier : la somme est un multiple de 3.

Correction — Exercice 5

a) $2k + (2k' + 1) = 2(k + k') + 1$: **impair**.
b) $(2k + 1)(2k' + 1) = 4kk' + 2k + 2k' + 1 = 2(2kk' + k + k') + 1$: **impair**.
c) $(2k)^2 = 4k^2$: **multiple de 4**.

Correction — Exercice 6

1. $330 = 2 \times 3 \times 5 \times 11$; $240 = 2^4 \times 3 \times 5$.
2. Facteurs communs : $2 \times 3 \times 5 = 30$ cm.
3. $\frac{330}{30} = 11$ et $\frac{240}{30} = 8$: $11 \times 8 = 88$ carreaux.

Correction — Exercice 7

1. $16 - 9 = 7$; $121 - 100 = 21$.
2. $(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$: impair.
3. $2n + 1 = 15$ donne $n = 7$: $15 = 8^2 - 7^2$.

Correction — Exercice 8

a) **Vrai** : $b = ka$ et $c = k'b = (k'k)\,a$.
b) **Faux** : $5 + 10 = 15$ n'est pas un multiple de 10.
c) **Vrai** : $9 = 8 + 1$, $25 = 24 + 1$, $49 = 48 + 1$. En général $(2k + 1)^2 = 4k(k + 1) + 1$; or $k(k + 1)$ est pair (un des deux facteurs l'est), donc $4k(k + 1)$ est un multiple de 8.

Correction — Exercice bilan

1. 12 boîtes : $252 = 12 \times 21$ et $180 = 12 \times 15$: **oui**. 10 boîtes : 252 n'est pas un multiple de 10 : **non**.
2. $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$; $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.
3. Le nombre de boîtes divise 252 et 180 ; le plus grand diviseur commun est $2^2 \times 3^2 = 36$. Chaque boîte contient $\frac{252}{36} = 7$ noirs et $\frac{180}{36} = 5$ au lait.
4. $\dfrac{252}{180} = \dfrac{7}{5}$: dans chaque boîte, 7 noirs pour 5 au lait.
5. $252 = 36 \times 7$ et un multiple de 36 s'écrit $36k$: $252 + 36k = 36(7 + k)$, avec $7 + k$ entier : **multiple de 36**.